2020 Spr. 高代下 midterm.

第1题. 简答题. 每道题只需直接写出答案. 不需要给出理由.

1. 设 $N \in M_5(K)$ 是幂零阶为3的幂零矩阵. 写出N的最小多项式. (如有多种可能, 请写出所有可能的答案)

2. 写出大小相同的两个幂零矩阵A, B使得A+B不是幂零矩阵.

3. 设 $\dim V = 6$, $\mathcal{N} \in \mathrm{End}(V)$ 是循环的幂零变换. 求0作为 $\mathcal{N}$ 的特征值的几何重数.

4. 考虑实向量空间 $V = \mathbb{R}[X]_{\leq 2}$ 上的双线性型

$$\varphi : (f, g) \longmapsto \sum_{i=0}^{2} f'(i)g(i).$$

写出 φ 在有序基 $B = (1, X, X^2)$ 下的 Gram 矩阵. (f' 表示对 f 求导得到的多项式.)

5. 设V是n维空间向量, $\mathrm{Sym}(V)$ 表示V上的对称双线性型构成的向量空间. 求 $\dim \mathrm{Sym}(V)$.

第2题. 判断对错. (不需要解释理由).

1. 设V是有限维复向量空间, $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$. 则对于任意 $c \in \mathbb{C}$, $\mathcal{A}$ 的广义特征子空间也是 $\mathcal{A} + cI$ 的广义特征子空间.

2. 令 $V = K[X]_{\leq n}$. 则线性变换

$$\mathcal{A} : V \to V;\ P(X) \longmapsto P''(X)X$$

是幂零变换. (P'' 表示多项式P的二阶导数)

3. 考虑含有参数 $a \in \mathbb{C}$ 的复矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. 则A (在$\mathbb{C}$上) 可对角化当且仅当 $a = 0$.

4. 设 $A, B \in M_3(\mathbb{C})$ 具有相同的特征多项式和最小多项式, 则A, B在$\mathbb{C}$上相似.

5. 设V是n维复向量空间, 其中 $n \geq 2$. 设 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$. 如果 $\ker(\mathcal{A}^{n-1}) = \ker(\mathcal{A}^n)$, 则 $\mathcal{A}$ 一定是可逆变换.

6. 设 $N \in M_n(\mathbb{C})$ 是幂零矩阵. 则与N相合的矩阵也都是幂零矩阵.

第3题. 令 $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & -2 \end{pmatrix}$ 试求A的Jordan标准形J并给出一个可逆矩阵P使得 $P^{-1}AP = J$.

第4题. 假设 $A \in M_5(\mathbb{C})$ 在$\mathbb{C}$中仅有的特征值是0和1, 并且A的最小多项式次数是3.

写出A的Jordan标准形所有可能的形式.

(若某些形式只有Jordan块排序不同, 可以只写其中的一个).

第5题. 设V是有维复向量空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathrm{End}(V)$ 是两个可交换的线性变换, 设W是 $\mathcal{A}$ 的一个广义特征空间.

1. 证明: W是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.

2. 是否W一定是 $\mathcal{B}$ 的广义特征子空间? 若是, 请解释理由. 若否, 请给出反例.

第6题. 设 $J = J_n(1)$ 为特征值是1的n阶Jordan块, 其中 $n \geq 2$.

1. 对每个 $k \in \mathbb{N}^*$, 计算 J^k.

2. 证明: 对于每个 $k \in \mathbb{N}^*$, J^k 都与J相似.

3. 假设 $n = 3$. 写出一个可逆矩阵P使得 $P^{-1}JP = J^T$.

第7题. 设$N\in M_n(K)$为幂零矩阵，$f\in K[X]$，$A=f(N)$.

证明：A是幂零矩阵当且仅当多项式f的常数项为0.

第8题：对每个$A\in M_n(C)$，定义$C_A=\{B\in M_n(C)\mid AB=BA\}$

1. 证明C_A是$M_n(C)$的线性子空间.

2. 假设A的最小多项式次数为m. 证明$\dim C_A>m$.

3. 假设矩阵$A'\in M_n(C)$和A相似. 证明：存在一个可逆的线性变换$T: M_n(C)\to M_n(C)$满足$T(C_A)=C_{A'}$

4. 假设A是Jordan块. 求出$\dim C_A$.

5. 对一般情况，证明$\dim C_A\geq n$.

（本题中，允许承认前面小题的结果来用于后续问题的解答.）